

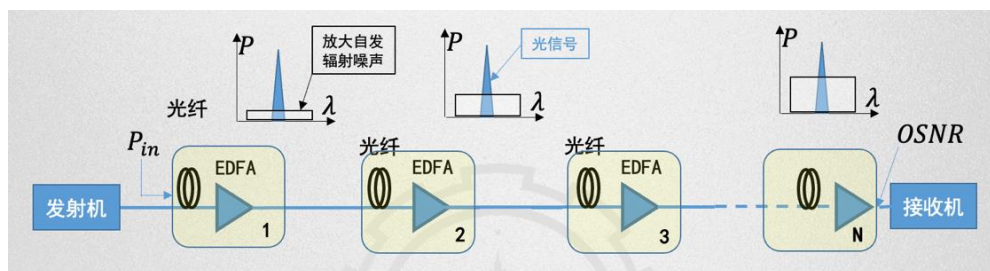
课后作业-1

公式推导题

推导多级跨段光纤通信系统（见下方示意图）的接收机处的光信噪比表达式

$$OSNR(dB) = 58 + P_{in}(dBm) - F(dB) - L_{span}(dB) - 10\log_{10}(N)$$

其中 P_{in} 为进入光纤链路的功率，也即入纤功率（单位：dBm）； F 为 EDFA 的噪声指数（单位 dB）， L_{span} 为每个光纤跨段的光纤损耗（单位：dB）， N 为光纤跨段的数目。假设在每隔跨段的光纤长度相同，且 EDFA 提供的增益完全补偿光纤损耗。



注意：OSNR 的定义：光信号功率与 0.1nm 带宽内的 ASE 噪声（双偏振）的比值；(dB) 为分贝单位；光载波的波长为 1.55 微米；

对于 EDFA 在光纤后的链路

$$F_{sys}' = \frac{F_1}{L_1} + \frac{F_2 - L_1}{L_2 \Delta_1} + \dots + \frac{F_N - L_{N-1}}{L_N \Delta_1 \Delta_2 \dots \Delta_{N-1}} - \frac{1}{\Delta_1 \Delta_2 \dots \Delta_N}$$

EDFA 的增益完全补偿了光纤损耗 $\Delta_1 = \Delta_2 = \dots = \Delta_N = 1$

$$F_{sys}' = \frac{N(F-L)}{L} - 1 \approx \frac{NF}{L} - 1 \approx NFG \quad L = \frac{1}{G}$$

$$\text{输出的 } OSNR_{out} = \frac{P_{in}}{F_{sys}' B_{ref} h\nu} = \frac{P_{in}}{NFG B_{ref} h\nu}$$

$$\text{用分贝表示 } OSNR(dB) = (-30 + P_{in}(dBm)) - 10\log N - F(dB) - L_{span}(dB) - 10\log(B_{ref} h\nu)$$

$$\text{代入 } B_{ref} = 12.5 \text{ GHz}, \quad h = 6.626 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}, \quad \nu = \frac{c}{\lambda} = \frac{3 \times 10^8}{1.55 \times 10^{-6}} = 1.935 \times 10^{14} \text{ Hz}$$

$$\text{代入有 } 10\log(B_{ref} h\nu) = -88, \quad \text{故 } OSNR(dB) = 58 + P_{in}(dBm) - 10\log N - F(dB) - L_{span}(dB)$$

对于 EDFA 在前的链路

$$OSNR(dB) = 58 + P_{in}(dBm) - 10 \lg N - F(dB)$$